

Informe de verificación funcional

ERP v1.3.1 — análisis de flujos por módulo y por rol de usuario

99/99	31/31	70	9
verificaciones de flujo correctas	pruebas automáticas del sistema	pantallas de menú abiertas sin error	módulos verificados

Conclusión: todos los flujos de los 9 módulos funcionan correctamente a nivel de usuario. Cada usuario ve y opera solo los módulos asignados. Hay limitaciones conocidas, sobre todo la facturación electrónica, que falta validar con un OSE real (sección 6).

Sistema	ERP v1.3.1 (Django 5.2)
Fecha de la verificación	03/10/2026
Versión en producción	https://erp-v1-j37b.onrender.com (Render)
Código fuente	github.com/JulioLFH/ERP_V1.0 (etiqueta v1.3.1)
Autor del sistema	J. Flores

1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta la verificación de punta a punta del ERP. La pregunta fue: ¿cada módulo hace lo que el usuario necesita, con los cálculos correctos, y respeta los permisos? Para responderla, se ejecutaron los procesos reales del negocio con siete usuarios de distinto rol. Cada flujo pasó por las mismas pantallas, formularios, validaciones y controles de acceso que usa una persona.

Módulo	Verificaciones correctas	Resultado
Ajustes / Usuarios	15 de 15	CORRECTO
Contactos	4 de 4	CORRECTO
Compras	13 de 13	CORRECTO
Ventas	17 de 17	CORRECTO
Inventario	6 de 6	CORRECTO
Logística	7 de 7	CORRECTO
Finanzas	11 de 11	CORRECTO
Contabilidad	19 de 19	CORRECTO
Tablero	3 de 3	CORRECTO
Facturación electrónica (OSE simulado)	4 de 4	CORRECTO

Lo más importante:

- Los cálculos tributarios son correctos: IGV 18%, detracción 12%, retención de 4ta categoría 8% en recibos por honorarios mayores a S/ 1,500, y tipo de cambio SUNAT en documentos en dólares.
- El inventario cuadra en todo momento: compras, ventas, notas de crédito, ajustes y traslados entre almacenes actualizan el stock y el costo promedio. El kardex, el stock por almacén y la valorización coinciden.
- La contabilidad cuadra: los 31 asientos generados tienen debe igual a haber. El balance de comprobación, el estado de resultados y la situación financiera dan el mismo resultado (S/ 18,229.50 en los datos de prueba).
- Los permisos funcionan: cada rol ve solo sus aplicaciones. Los 7 intentos de entrar a módulos no asignados fueron bloqueados, y los botones hacia otros módulos se ocultan.
- Las validaciones protegen los datos: no se aceptan RUC inválidos, facturas a clientes con DNI, facturas de compra duplicadas, cobros mayores al saldo, salidas mayores al stock, asientos descuadrados ni registros en periodos cerrados.

2. Cómo se verificó

- Base de datos de prueba separada:** se creó una base nueva con todas las migraciones y los datos de demostración. Los datos reales de la PC y de la nube no se tocaron.
- Siete usuarios por rol:** administrador, vendedor (Ventas), comprador (Compras), almacenero (Inventario y Logística), tesorero (Finanzas), contador (Contabilidad) y gerente (Tablero). Cada uno inició sesión con usuario y contraseña.
- 99 verificaciones de flujo,** encadenadas como en la operación real. Por ejemplo, la factura emitida por el vendedor es la que luego cobra el tesorero y centraliza el contador.
- Recorrido de las 70 pantallas** de los menús de los 9 módulos, comprobando que todas abren sin error.
- 31 pruebas automáticas** del propio sistema: cálculos, stock, guías, tipo de cambio, contabilidad y permisos.
- Revisión visual** en el navegador de la pantalla de aplicaciones, los menús por módulo, el tablero, la guía de remisión y el balance de comprobación.
- Servicios externos simulados:** el tipo de cambio SUNAT (compra 3.441 / venta 3.450) y las respuestas del OSE de facturación electrónica se simulaban para que la prueba sea repetible.

3. Flujos de negocio de punta a punta

Estos son los recorridos completos que se ejecutaron, uniendo varios módulos y usuarios:

Flujo	Recorrido verificado
Ciclo de venta	Vendedor: cliente -> cotización CT01 -> factura F001 (descuenta stock) -> nota de crédito FC01 (devuelve stock). Almacenero: guía de remisión desde la factura (sin descontar stock de nuevo). Tesorero: cobranza parcial y depósito de detracción. Contador: asiento en el libro 14 y costo de ventas en el libro 05.
Ciclo de compra	Comprador: proveedor -> orden de compra OC01 -> factura de compra (ingresa al almacén con costo promedio) -> nota de crédito. Tesorero: pago parcial. Contador: asiento en el libro 08 con destino 20111 / 6111.
Servicios y honorarios	Recibo por honorarios con retención del 8% (cuentas 4241 y 40172) y servicio con detracción del 12%, con destino a gastos administrativos (94 / 79).
Inventario y traslados	Ajuste de inventario inicial en un segundo almacén, traslado entre almacenes con guía remitente (el total no cambia), anulación de la guía (revierte el traslado), kardex y valorización.
Tesorería	Cobranzas individuales y grupales, pagos, transferencia entre cuentas, gasto bancario, importación del estado de cuenta, conciliación bancaria y flujo de caja.
Cierre contable	Centralización de 3 periodos, asiento manual de apertura, recentralización (conserva los asientos manuales), libro diario PLE 5.1, balance, estados financieros, y cierre y reapertura del periodo.
Administración	Alta de usuarios con módulos, control de acceso por rol, cambio de contraseña y tablero gerencial con caja y bancos consolidado en soles.

4. Acceso por rol de usuario

Cada usuario ve en su pantalla de aplicaciones solo lo asignado. Contactos se habilita automáticamente para quien vende, compra, cobra o despacha.

Rol	Aplicaciones visibles	Control verificado
Administrador	Los 9 módulos	Todo, incluido Ajustes > Usuarios y permisos
Vendedor	Ventas, Contactos	Bloqueado: Compras, Contabilidad, Finanzas
Comprador	Compras, Contactos	Bloqueado: Ventas
Almacenero	Inventario, Logística, Contactos	Bloqueado: Finanzas
Tesorero	Finanzas, Contactos	Bloqueado: Contabilidad
Contador	Contabilidad, Contactos	Bloqueado: Usuarios y permisos
Gerente	Tablero	Bloqueado: Ventas; no ve accesos directos a otros módulos

5. Resultado detallado por módulo

Ajustes / Usuarios (15/15)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Inicio de sesión del administrador	—	CORRECTO
Inicio de sesión de los 6 usuarios por rol	—	CORRECTO
Administrador crea usuario con módulos Ventas y Compras	—	CORRECTO
Rechaza usuario sin módulos asignados	—	CORRECTO
Impide que el administrador se desactive a sí mismo	—	CORRECTO
Pantalla de aplicaciones del vendedor muestra solo sus módulos	contactos, ventas	CORRECTO
Pantalla de aplicaciones del comprador muestra solo sus módulos	compras, contactos	CORRECTO
Pantalla de aplicaciones del almacenero muestra solo sus módulos	contactos, inventario, logistica	CORRECTO
Pantalla de aplicaciones del tesorero muestra solo sus módulos	contactos, finanzas	CORRECTO
Pantalla de aplicaciones del contador muestra solo sus módulos	contabilidad, contactos	CORRECTO
Pantalla de aplicaciones del gerente muestra solo sus módulos	tablero	CORRECTO
Bloquea el acceso a módulos no asignados (7 intentos)	—	CORRECTO
Administrador ve los 9 módulos	9	CORRECTO
Las 70 pantallas de los menús abren sin error	70 pantallas	CORRECTO
Usuario cambia su propia contraseña	—	CORRECTO

Contactos (4/4)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Vendedor registra un cliente con RUC	—	CORRECTO
Valida RUC de 11 dígitos	—	CORRECTO
Comprador registra un proveedor	—	CORRECTO
Almacenero registra un producto con stock mínimo	—	CORRECTO

Compras (13/13)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Crea orden de compra con correlativo	OC01-00000001	CORRECTO
La orden de compra se convierte en factura (datos prellenados)	—	CORRECTO
Registra factura de compra: IGV 18% y total correctos	total 1888.00	CORRECTO
La compra ingresa al almacén y actualiza costo promedio	stock 20.00, costo 80.00	CORRECTO
La orden de compra pasa a "Atendido"	—	CORRECTO
Rechaza factura de compra duplicada	—	CORRECTO
Recibo por honorarios > S/ 1,500: retención de 4ta categoría 8%	retención 160.00	CORRECTO
Compra de servicio con detracción 12%	detracción 141.60	CORRECTO
Nota de crédito de compra (asistente): reduce saldo y devuelve stock al proveedor	stock 18.00, saldo 1699.20	CORRECTO
Registro de compras 8.1 se descarga en EXCEL	—	CORRECTO
Registro de compras 8.1 se descarga en PLE	—	CORRECTO
Cuentas por pagar listan las facturas con saldo	—	CORRECTO

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Importa compras desde Excel (crea proveedor si no existe)	—	CORRECTO

Ventas (17/17)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Crea cotización con correlativo	CT01-00000001	CORRECTO
La cotización se convierte en factura (cliente RUC -> tipo 01)	—	CORRECTO
Emite factura con serie y número automáticos	F001-00000004	CORRECTO
Totales de la factura correctos (750 + IGV 135 = 885)	—	CORRECTO
La factura descuenta stock	stock 13.00	CORRECTO
La cotización pasa a "Atendido"	—	CORRECTO
Impide emitir factura a cliente con DNI	—	CORRECTO
Emite boleta de venta a cliente con DNI (serie B001)	—	CORRECTO
Factura en dólares toma el tipo de cambio SUNAT automáticamente	T.C. 3.45	CORRECTO
Factura con detracción 12% calcula el monto	—	CORRECTO
Nota de crédito de venta (asistente): serie FC01, devuelve stock y reduce saldo	stock 12.00 -> 13.00, saldo S/ 708.00	CORRECTO
La nota de crédito exige motivo SUNAT	—	CORRECTO
Imprime la factura (representación impresa)	—	CORRECTO
Registro de ventas 14.1 se descarga en EXCEL	—	CORRECTO
Registro de ventas 14.1 se descarga en PLE	—	CORRECTO
Reporte de ventas por producto	—	CORRECTO
El vendedor no ve botones de Finanzas ni Logística	—	CORRECTO

Inventario (6/6)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Ajuste de entrada en un segundo almacén	—	CORRECTO
Impide salidas mayores al stock del almacén	—	CORRECTO
Stock por almacén suma el total correcto	—	CORRECTO
Kardex valorizado muestra saldo final igual al stock	saldo 23.00	CORRECTO
Valorización al cierre de mes	S/ 25910.00	CORRECTO
Kardex se exporta a Excel	—	CORRECTO

Logística (7/7)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Guía remitente de traslado entre almacenes (serie T001)	T001-00000002	CORRECTO
El traslado mueve stock entre almacenes sin cambiar el total	—	CORRECTO
Anular la guía revierte el traslado	—	CORRECTO
Valida vehículo, conductor y ubigeo en transporte privado	—	CORRECTO
Guía desde una factura: no vuelve a descontar stock	—	CORRECTO
Guía transportista (serie V001) sin mover stock	—	CORRECTO
Imprime la guía de remisión	—	CORRECTO

Finanzas (11/11)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Cobranza parcial de una factura	saldo 408.00	CORRECTO
El saldo del banco aumenta con la cobranza	—	CORRECTO
Rechaza cobrar más que el saldo pendiente	—	CORRECTO
Registra el depósito de detracción en el Banco de la Nación	—	CORRECTO
Pago parcial a proveedor	saldo 699.20	CORRECTO
Cobranza grupal deja en cero los documentos del cliente	1 doc(s)	CORRECTO
Transferencia entre cuentas genera egreso e ingreso	—	CORRECTO
Registra gasto bancario con voucher correlativo	—	CORRECTO
Conciliación bancaria marca movimientos	—	CORRECTO
Importa estado de cuenta desde Excel (clasifica comisiones)	—	CORRECTO
Flujo de caja por concepto	—	CORRECTO

Contabilidad (19/19)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Centraliza 3 periodo(s): compras, ventas, caja/bancos y costo de ventas	31 asientos	CORRECTO
Todos los asientos cuadran (debe = haber)	sin diferencias	CORRECTO
Asiento de venta: 1212 al debe, 40111 y 70 al haber	—	CORRECTO
Asiento de compra con destino 20111 / 6111	—	CORRECTO
Recibo por honorarios: 4241 y retención 40172	—	CORRECTO
Gasto de servicio con destino 94 / 79	—	CORRECTO
Balance de comprobación: sumas y saldos iguales	S/ 180,087.00	CORRECTO
Resultado igual en balance, naturaleza y función	S/ 18,229.50	CORRECTO
Estado de situación financiera cuadra (activo = pasivo + patrimonio)	activo S/ 35,589.50	CORRECTO
Estado de resultados coincide con el balance	S/ 18,229.50	CORRECTO
Rechaza asiento manual descuadrado	—	CORRECTO
Registra asiento manual de apertura	—	CORRECTO
Recentralizar conserva los asientos manuales	—	CORRECTO
Descarga Libro diario TXT PLE 5.1	—	CORRECTO
Descarga Libro diario Excel	—	CORRECTO
Descarga Balance de comprobación Excel	—	CORRECTO
Periodo cerrado: impide registrar ventas con esa fecha	—	CORRECTO
Periodo cerrado: impide recentralizar	—	CORRECTO
Reabre el periodo	—	CORRECTO

Tablero (3/3)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Tablero gerencial carga indicadores	—	CORRECTO
Caja y bancos consolidado en soles con T.C.	S/ 54,759.90	CORRECTO
El gerente no ve enlaces a módulos que no tiene	—	CORRECTO

Facturación electrónica (OSE simulado) (4/4)

Verificación	Dato obtenido	Resultado
Arma el JSON del comprobante para el OSE	—	CORRECTO
Arma el JSON de la guía transportista para el OSE	—	CORRECTO
Con respuesta simulada "aceptada" guarda estado y bloquea edición	—	CORRECTO
Con error del OSE guarda el estado "Error" y el mensaje	—	CORRECTO

6. Limitaciones y riesgos conocidos

La verificación confirma que el sistema funciona como fue diseñado. Estos puntos no se pudieron probar o todavía no están cubiertos, y conviene tenerlos presentes antes de usarlo con datos reales:

Prioridad	Tema	Detalle
Alta	Facturación electrónica	Solo se probó con respuestas simuladas del OSE. Hay que validarla con la cuenta DEMO de Nubefact antes de emitir comprobantes reales. Mientras no esté configurada, los comprobantes no tienen validez electrónica ante SUNAT.
Alta	Base de datos en Render	La base de datos gratuita de Render vence a los 30 días y se pierden los datos. Para uso real se necesita un plan de pago y respaldos periódicos.
Media	Rendimiento en la nube	En el plan gratuito el servidor se duerme: la primera carga después de un rato sin uso tarda alrededor de un minuto. Un plan de pago lo resuelve.
Media	Diferencia de cambio	Los cobros y pagos en dólares se aplican en la moneda del documento; la diferencia de cambio no se contabiliza sola.
Media	Ajustes de inventario	No generan asiento automático: el sistema avisa al centralizar y se registran con un asiento manual.
Media	Archivos PLE	Los TXT del PLE (8.1, 14.1, 5.1, 5.3) siguen la estructura de SUNAT, pero deben validarse en el aplicativo PLE / SIRE antes de presentarse.
Baja	Cierre anual	El asiento de cierre del ejercicio (traslado del resultado a la cuenta 59) se registra manualmente.
Baja	Alcance de la prueba	No se probó la carga con muchos usuarios a la vez ni todos los navegadores y celulares. La verificación no reemplaza la revisión de la configuración contable por un contador.

Error encontrado y corregido durante el desarrollo

Las pruebas detectaron que la valorización de inventario al cierre de mes podía mostrar una cantidad equivocada si se registraba un movimiento con fecha anterior a otros ya existentes. Se corrigió en la versión 1.3, y esta verificación confirma que el kardex y la valorización coinciden con el stock.

7. Recomendaciones antes de operar con datos reales

- Contratar un plan de pago en Render (servicio web y base de datos) y programar respaldos.
- Crear la cuenta DEMO de Nubefact, configurar la ruta y el token, y emitir facturas, boletas, notas y guías de prueba hasta que SUNAT las acepte. Recién entonces pasar a producción.
- Que el contador revise la configuración contable (Contabilidad > Configuración) y las cuentas de destino, y registre el asiento de apertura con los saldos iniciales.
- Registrar los datos reales de la empresa: RUC, ubigeo, almacenes, series autorizadas, cuentas de caja y bancos con su cuenta contable, vehículos y conductores. Luego desactivar los datos de demostración (variable SEED_DEMO en Render).
- Crear un usuario por persona con solo los módulos que necesita, y reservar el rol de Administrador para pocas personas.
- Hacer una semana de prueba en paralelo con el proceso actual antes de dejarlo como sistema principal.